



ListView vs GridView — সম্পূর্ণ নোট

১. পার্থক্য

বিষয়	ListView	GridView
Layout	একটা column/row	বহু column — grid আকারে
Item size	Width = screen width	সব item একই fixed size
কখন ব্যবহার	Message list, news feed, settings	Photo gallery, product catalog
Column control	নেই (1 column)	আছে — <code>crossAxisCount</code>
Scroll direction	Vertical (default) বা Horizontal	Vertical বা Horizontal

২. ListView — ৩টা Constructor

① `ListView()` — সবচেয়ে সহজ

সব item একবারেই memory-তে load হয়। item বেশি হলে slow হয়।

```

ListView(
  scrollDirection: Axis.vertical,
  children: [
    ListTile(title: Text('Item 1')),
    ListTile(title: Text('Item 2')),
  ],
)

```

✓ কখন: অল্প (৫-১০টা) fixed item — Settings screen |

✗ কখন না: Item অনেক বেশি হলে বা API থেকে data আসলে।

🌟 `ListView.builder()` — ☐ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত

Lazy loading — শুধুমাত্র screen-এ দেখা যাচ্ছে সেই item গুলোই build করে।

```

ListView.builder(
  itemCount: items.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return ListTile(
      title: Text(items[index]),
    );
  },
)

```

✓ কখন: যেকোনো dynamic list — chat, news, product, contact | Item ১০টা হোক বা ১০,০০০টা ☆

🔲 `ListView.separated()` — Divider / gap দেওয়ার জন্য

```

ListView.separated(
  itemCount: items.length,
  separatorBuilder: (context, index) => Divider(),
  itemBuilder: (context, index) {
    return ListTile(title: Text(items[index]));
  },
)

```

)

✓ কখন: **Contact list, settings — items**-এর মাঝে **divider** বা **gap** দরকার।

৩. GridView — ২টা Constructor

📺 ① **GridView.count()** — **Column** সংখ্যা **fix** করে দাও

```
GridView.count(
  crossAxisCount: 3,
  crossAxisSpacing: 10,
  mainAxisSpacing: 10,
  childAspectRatio: 1.0,
  children: [Container(color: Colors.blue), Container(color: Colors.red)],
)
```

📺 ★ **GridView.builder()** — ☐ **Dynamic data** এর জন্য

```
GridView.builder(
  itemCount: photos.length,
  gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
    crossAxisCount: 2,
    crossAxisSpacing: 8,
    mainAxisSpacing: 8,
    childAspectRatio: 0.75,
  ),
  itemBuilder: (context, index) {
    return Image.network(photos[index]);
  },
)
```

8. Quick Reference — কোনটা কখন?

Situation	কোনটা ব্যবহার করবো
একটাই column দরকার	ListView
Message / chat list	ListView.builder ★
Settings page	ListView / ListView.separated
Items-এর মাঝে divider	ListView.separated
Multiple column দরকার	GridView
Photo / image gallery	GridView.builder ★
Product catalog (API)	GridView.builder ★
অল্প fixed grid item	GridView.count

৫. সারসংক্ষেপ

Widget	ব্যবহার
ListView()	অল্প fixed item, সহজ list
ListView.builder()	যেকোনো dynamic list ★
ListView.separated()	list + items-এর মাঝে gap/divider
GridView.count()	অল্প fixed item, grid
GridView.builder()	dynamic grid (gallery, catalog) ★